

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CLAYSON G. S. DE OLIVEIRA

RELATÓRIO FINAL

ANÁLISE E APLICAÇÃO DE SATURAÇÃO DE DPD DE BANDA DUPLA INCLUINDO FILTROS

Relatório apresentado à Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial da conclusão das atividades de Iniciação Científica ou Iniciação em desenvolvimento tecnológico e Inovação - Edital 2025.

Orientador: Prof. Dr. Luis Schuartz

Título do Projeto: Implementação de filtro FIR para reduzir o espalhamento espectral causado pela saturação do DPD

CURITIBA

2025

RESUMO

O desenvolvimento de sistemas eficientes para comunicações sem fio de última geração enfrenta desafios cada vez mais complexos, especialmente no que diz respeito à maximização simultânea da linearidade e da eficiência energética dos transmissores. Esse cenário se torna ainda mais desafiador quando se trata de transmissões de bandas múltiplas concorrentes, como as encontradas em padrões modernos de comunicação sem fio. Para lidar com as não linearidades introduzidas pelos amplificadores de potência (PA), o pré-distorcedor digital (DPD) tem sido amplamente adotado como uma técnica de linearização. No entanto, a eficiência energética dos transmissores ainda é limitada devido às imperfeições inerentes ao processo de modelagem inversa realizado pelo DPD, especialmente em altas potências de saída. Com isso, pesquisas recentes introduziram a saturação do DPD, que permite atingir a eficiência máxima em troca de distorção controlada. Embora a saturação do DPD permita alta eficiência, em cenários de transmissão de bandas múltiplas, o alto crescimento do fundo espectral torna-se a principal limitação dessa técnica. Dessa forma, este trabalho explora o uso de filtros de Resposta ao Impulso Finita (FIR) para redução do fundo espectral causado pela saturação do DPD em cenários de banda dupla concorrente. A filtro foi sintetizado para frequência de corte igual ao dobro da largura de banda, a técnica de janelamento e escolha da ordem foram determinadas buscando a menor banda de transição. Testes foram realizados com Python para desenvolvimento do filtro, Cadence Virtuoso para análise de integrabilidade do sinal e o Octave para análise gráfica. O filtro, implementado com janelamento Hamming e ordem igual a 51 para o canal 1 com IEEE 802.11n a 2,4 GHz, e ordem 81 para o canal 2 com LTE a 3,5 GHz, foi capaz de reduzir significativamente o fundo espectral e chegar aos limites das normas na métrica de densidade espectral de potência (PSD), sem degradação da magnitude do vetor de erro (EVM) e aumento de apenas 0,6 dB na razão de pico de potência para potência média (PAPR).

Palavras-chaves: Pré distorcedor digital; Linearidade; FIR

SUMÁRIO

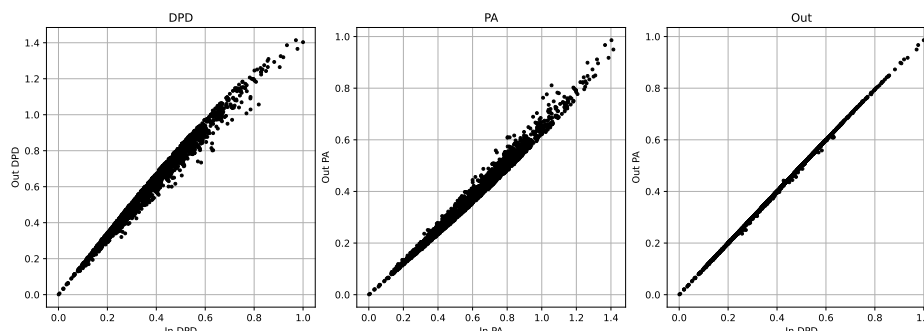
1	INTRODUÇÃO	6
1.1	OBJETIVOS	7

1 INTRODUÇÃO

Com o avanço contínuo da tecnologia nos últimos anos, a comunicação e a transmissão de dados tornaram-se demandas cada vez mais presentes em nossa sociedade para atender às altas taxas de transferência de dados e eficiência dos sistemas mais modernos, especialmente no contexto da comunicação sem fio. Nesse cenário, a transmissão de bandas múltiplas concorrentes - transmissão de dois ou mais sinais ao mesmo tempo - vem sendo uma estratégia adotada para aumentar as taxas de transmissão de dados, reduzir custo e ter uma maior eficiência espectral (Hasin; Kitchen, 2017). Sob essa perspectiva, os amplificadores de potência (**pa!**) desempenham um papel fundamental, pois são responsáveis por amplificar o sinal antes da antena de transmissão, permitindo sua propagação a longas distâncias. Apesar de sua importância, os amplificadores de potência são considerados elementos críticos no sistema (Martins, 2011), uma vez que consomem uma quantidade significativa de energia, apresentam baixa eficiência e podem introduzir distorções quando operam fora de sua região linear. Na transmissão de sinais, é desejável garantir a linearidade para preservar a integridade do sinal e, ao mesmo tempo, alcançar uma boa eficiência energética. Para melhorar a eficiência operacional, é comum utilizar o **pa!** próximo ao seu ponto de saturação. No entanto, essa prática acentua os efeitos de não linearidade, comprometendo a qualidade do sinal transmitido. Para mitigar esses efeitos indesejados, uma das técnicas amplamente adotadas é a pré-distorção digital (**dpd!**) (Jaraut *et al.*, 2021), que visa compensar as distorções introduzidas pelo amplificador, restaurando a linearidade do sistema de transmissão.

O **dpd!** é um modelo implementado digitalmente e posicionado antes do amplificador de potência (PA) na cadeia de transmissão. Sua principal função é compensar as não linearidades introduzidas pelo PA, modelando uma função característica inversa àquela do amplificador. Em termos práticos, o DPD introduz uma distorção controlada e deliberada no sinal de entrada, de forma que, após passar pelas não linearidades do PA, o sinal resultante na saída apresente um comportamento mais linear e fiel ao sinal original (Morales Alvarado, 2019). Esse processo é fundamental para garantir a integridade espectral do sinal transmitido, reduzindo a distorção harmônica e os produtos de intermodulação, que podem causar interferência em canais adjacentes e violar os requisitos regulatórios de espectro. Além disso, a linearização promovida pelo DPD permite operar o PA em regiões de maior eficiência, próximas à saturação, sem comprometer significativamente a qualidade do sinal, contribuindo para a redução do consumo de energia.

FIGURA 1 – LINEARIDADE DPD E PA

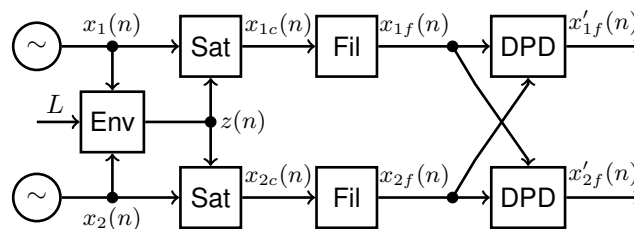


FONTE: AUTOR

Conforme a figura 1, podemos observar os três estágios principais deste processo: o DPD aplicando a pré-distorção, o PA introduzindo sua distorção natural e, por fim, a saída resultante, que idealmente se aproxima de uma resposta linear. A atuação do DPD como uma função inversa do PA é o que possibilita essa linearização, sendo, portanto, uma técnica essencial para o cumprimento de requisitos de qualidade de transmissão e eficiência energética em sistemas de comunicação modernos. Para operar o amplificador de potência (**pa!**) com níveis de eficiência energeticamente aceitáveis, diversas técnicas são empregadas com o objetivo de otimizar seu desempenho. Dentre essas, destacam-se os métodos voltados à redução da Relação entre Potência de Pico e Potência Média (**papr!**, do inglês Peak-to-Average Power Ratio), uma métrica fundamental em sistemas de comunicação.

Uma das abordagens para a mitigação o mesmo consiste na aplicação de técnicas de saturação do sinal, previamente à inserção do mesmo no pré-distorcedor digital (**dpd!**). Essa técnica baseia-se no *hard clipping* do sinal em um determinado limiar de tensão. Quando lidado com um caso de transmissão de banda única, podemos considerar a amplitude do sinal como sendo representada pela envoltória da própria banda, o que simplifica a aplicação da saturação. Já em bandas múltiplas, no caso do presente trabalho sendo representada por um sinal Wi-Fi de 2,4 GHz, e um sinal LTE de 3,5 GHz, a amplitude do sinal é a contribuição de mais de uma banda; com isso, não podemos considerar a amplitude de uma única portadora. Logo, utiliza-se de duas abordagens principais para solucionar essa questão: abordagem da soma e abordagem da divisão. Entretanto, a introdução do processo de saturação pode ocasionar o fenômeno de espalhamento espectral, o qual consiste na expansão do espectro do sinal além da sua largura de banda originalmente designada. Essa expansão pode violar as restrições impostas por órgãos reguladores, resultando na interferência em bandas adjacentes e, conseqüentemente, degradação do desempenho de sistemas vizinhos.

FIGURA 2 – SISTEMA PROPOSTO COM FILTROS.



FONTE: AUTOR

A imagem acima exemplifica a implementação proposta, dado que a saturação do sinal ocasiona um espalhamento espectral, espalhando a frequência além dos limites impostos, a solução é a implementação de um filtro de impulso finito (localizado antes do pré-distorcitor) para conter o sinal dentro de uma faixa especificada, para que assim possa ser garantido as regras impostas por normas e para que o sinal não interfira em bandas adjacentes

1.1 OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivos principais a implementação de um filtro FIR, com o intuito de mitigar o espalhamento espectral decorrente da saturação do sinal em banda dupla concorrente, e a redução do PAPR do sinal equivalente, o que possibilita o aumento da potência média transmitida.

REFERÊNCIAS

HASIN, M. R.; KITCHEN, J. A compact watt-level GaN-on-Si class AB power amplifier for handset applications. *In: 2017 Texas Symposium on Wireless and Microwave Circuits and Systems (WMCS)*. [S. l.: s. n.], 2017. p. 1–4. DOI: [10.1109/WMCaS.2017.8070682](https://doi.org/10.1109/WMCaS.2017.8070682).

JARAUT, P.; ABDELHAFIZ, A.; CHENINI, H.; HU, X.; HELAOUI, M.; RAWAT, M.; CHEN, W.; BOULEJFEN, N.; GHANNOUCHI, F. M. Augmented Convolutional Neural Network for Behavioral Modeling and Digital Predistortion of Concurrent Multiband Power Amplifiers. **IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques**, v. 69, n. 9, p. 4142–4156, 2021. DOI: [10.1109/TMTT.2021.3075689](https://doi.org/10.1109/TMTT.2021.3075689).

MARTINS, C. M. d. S. **Análise e melhoria da eficiência de amplificadores de potência para aplicações em rádio definido por software**. 2011. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/59438>.

MORALES ALVARADO, C. E. **Técnica de redução de fator de crista saturada aplicada a amplificadores de potência linearizados por DPD**. 2019. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/63386>.